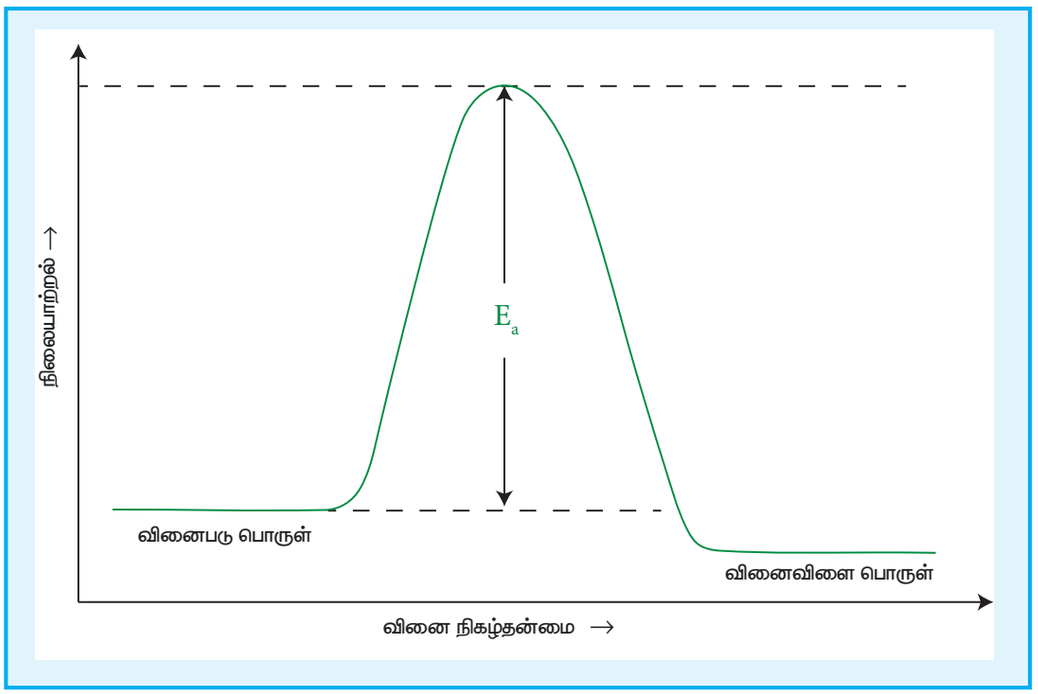


படம் 7.5 வினை நிகழ் செயல்பாடு

(2) ஒரு முதல் வகை வினையின் வினைவேக மாறிலி $2.3 \times 10^{-4} s^{-1}$ வினைபடுபொருட்களின் ஆரம்பச் செறிவு 0.01m எனில் 1 மணி நேரத்திற்குப் பின்னர் எஞ்சியிருக்கும் வினைபடு பொருளின் செறிவு யாது?

(3) ஒரு எஸ்டரின் நீராற்பகுப்பு வினையானது அவ்வினையில் உருவாகும் கார்பாக்சிலிக் அமிலத்தை சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடிற்கு எதிராக தரம் பார்த்தல் மூலம் கண்காணிக்கப்படுகிறது. வெவ்வேறு கால இடைவெளிகளில் எஸ்டரின் செறிவானது பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது.

நேரம் (min)	0	30	60	90
எஸ்டரின் செறிவு mol L^{-1}	0.85	0.80	0.754	0.71

மேற்க்கண்ட வினை ஒரு முதல் வகை எனக் காட்டுக.

7.7 மோதல் கொள்கை

1916ல் மேக்ஸ் ட்ராட்ஸ் என்பவராலும் 1918ல் வில்லியம் லூயிஸ் என்பவராலும் இக்கொள்கை தனித்தனியே முன்மொழியப்பட்டது. மோதல் கொள்கையானது வாயுக்களின் இயக்கவியற்கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இக்கொள்கையின்படி, வினைபடு பொருட்களின் மூலக்கூறுகளுக்கிடையே மோதல் நிகழ்வதால் வேதி வினைகள் நிகழ்கின்றன. பின்வரும் வினையினைக் கருத்திற் கொண்டு மோல் கொள்கையினை நாம் புரிந்துக் கொள்வோம்.

$$A_2(g) + B_2(g) \longrightarrow 2AB(g)$$

A_2 மற்றும் B_2 ஆகிய மூலக்கூறுகளுக்கிடையே நிகழும் மோதலின் காரணமாக அவைகளுக்கிடையே வேதி வினை நிகழ்வதாக நாம் கருதினால், அவ்வினையின் வேகமானது ஒரு வினாடியில் அம்மூலக்கூறுகளுக்கிடையே நடைபெறும் மோதல்களின் எண்ணிக்கைக்கு நேர் விகிதத்திலிருக்கும்.

வினைவேகம் $\propto$ ஒரு லிட்டர் கன அளவில் ஒரு வினாடியில் மோதலுறும் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை (மோதல் வீதம்)

மோதல்களின் எண்ணிக்கையானது A_2 மற்றும் B_2 ஆகியனவற்றின் செறிவுகளுக்கு நேர்விகிதத்திலிருக்கும்.

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 242 18-12-2021 22:02:56